Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

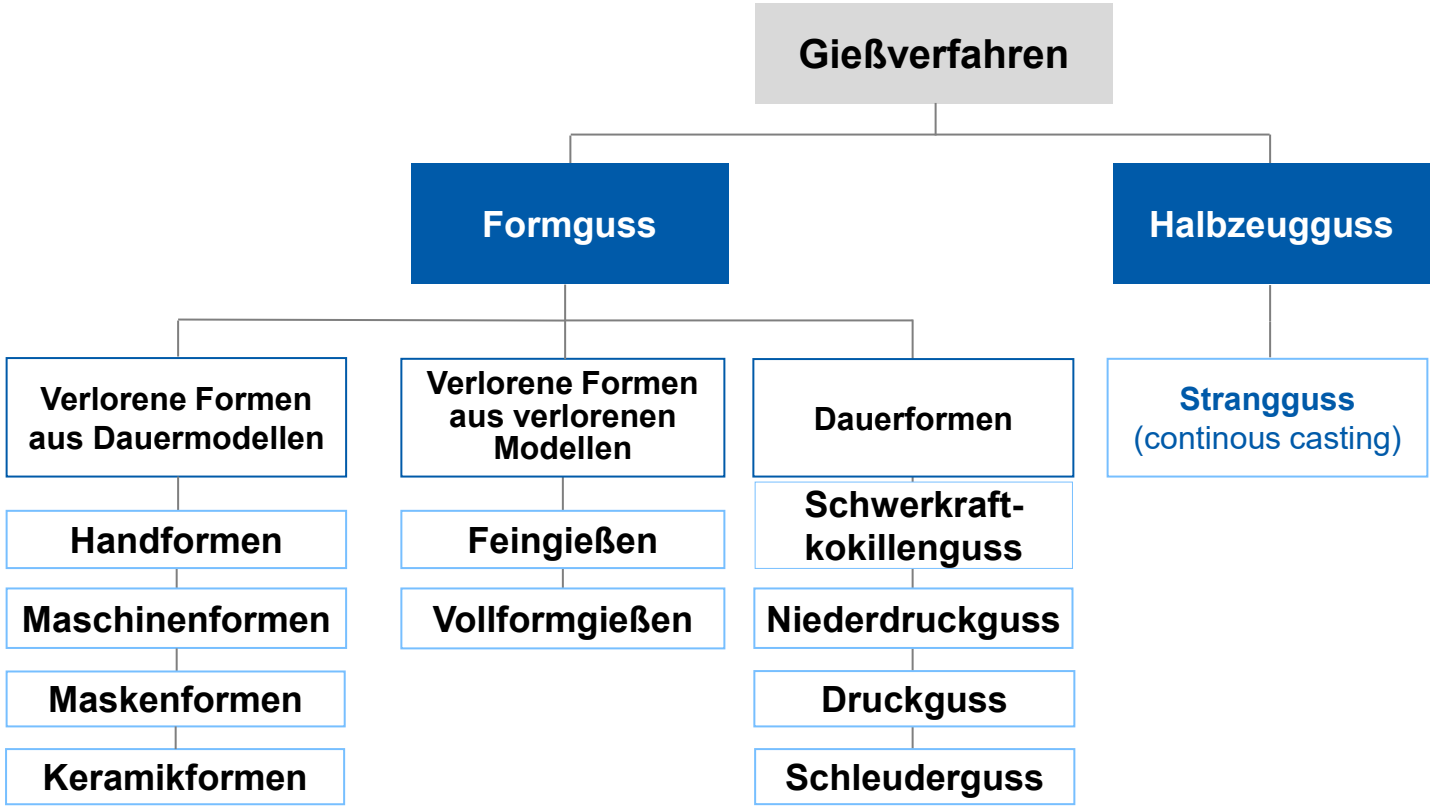
3.1 Gießen

1. Verfahrensablauf
2. Erstarrung und Kristallisation
3. Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
4. Gusswerkstoffe
5. Eisenwerkstoffe
6. Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen
7. Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen
8. Gießen in Dauerformen
9. **Halbzeugguss**

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

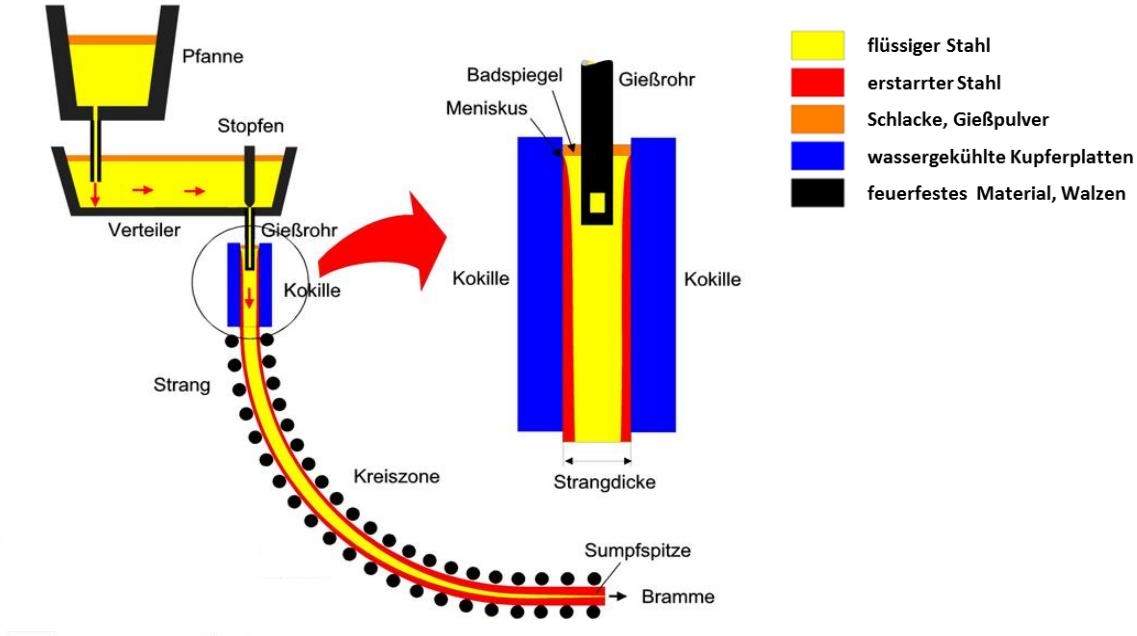
Einteilung der Gießverfahren



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Halbzeugguss

Stranggussverfahren



Halbzeugguss

Beispielrechnung „Erforderliche Kokillenleistung“

Primärkühlung im Kokillenbereich

➔ entscheidende Bedeutung für die Bildung einer stabilen Randschale

Informationen zum gegossenen Stahl (0,65%C, 0,27% Si, 0,68% Mn)

- Dichte ρ = 7,87g/cm³
- Strangquerschnitt A = 120 mm x 120 mm
- Gießgeschwindigkeit v_{Guss}= 2,5 m/min
- Spezifische Wärmekapazität c = 0,46 $\frac{kJ}{kg*K}$
- Spezifische Schmelzwärme q_s = 270 $\frac{kJ}{kg}$

Übertragene Wärmeenergie

$Q = c \cdot m \cdot (T_2\text{-}T_1)$

➔ $\mathrm{Q} = 0{,}46\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg*K}} \cdot \mathrm{m} \cdot (950 - 1530)\mathrm{K}$

Schmelzenthalpie

$H = q_s \cdot m_{fest}$

➔ $\mathrm{H} = 270\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}} \cdot 0{,}2 \cdot \mathrm{m}$

m_{fest}: erstarrte Masse der Randschale (hier 20% der Gesamtmasse m)

Massendurchsatz

$\dot{m} = \rho \cdot A \cdot v_{Guss} = 7{,}87\mathrm{g/cm^3} \cdot 0{,}144\ m^2 \cdot 2{,}5\frac{m}{min}$

➔ $\dot{m} = 283{,}32\frac{kg}{min} = 17.000\frac{kg}{h}$

Erforderliche Energie pro kg Gussmaterial

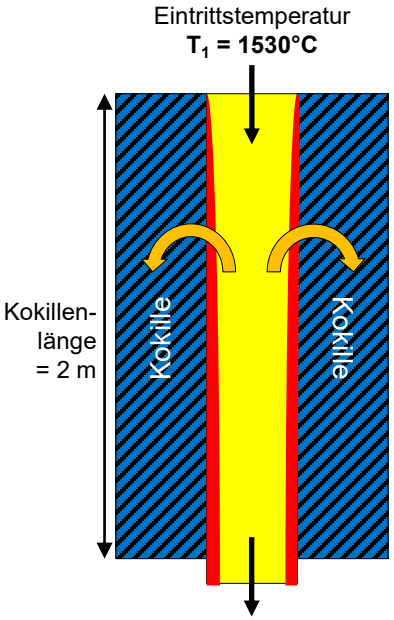
$\mathrm{Q_{1kg}} = \frac{Q+H}{m} = \frac{\left(267\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}+54\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}\right)\cdot m}{m}$

➔ $\mathrm{Q_{1kg}} = -321\frac{kJ}{kg} = -90\frac{Wh}{kg}$

Erforderliche Kühlleistung

$\boldsymbol{P = Q_{1kg} \cdot \dot{m} = -90\frac{Wh}{kg} \cdot 17.000\frac{kg}{h} = 1530\ kW}$

! Klimaanlage: ca. 2,2 kW
→ ca. 700 Klimaanlagen!



[Europäisches Patentamt EP 0 054 867 A1]

Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

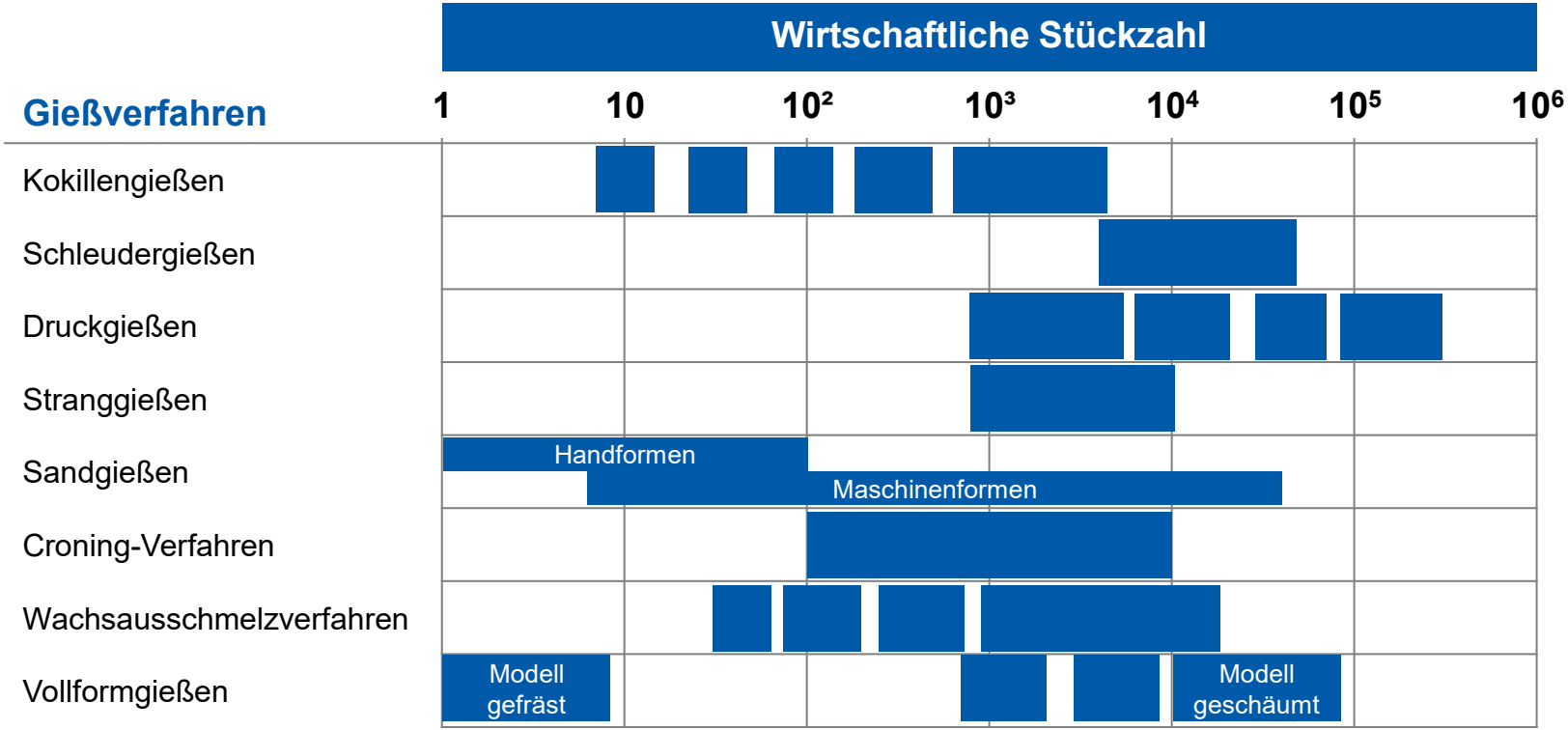
3.1 **Gießen**

1. Verfahrensablauf
2. Erstarrung und Kristallisation
3. Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
4. Gusswerkstoffe
5. Eisenwerkstoffe
6. Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen
7. Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen
8. Gießen in Dauerformen
9. Halbzeugguss

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Wirtschaftlichkeit der Gießverfahren



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Beispiel - Abgasturbolader

Fertigungstechnik von Bauteilen eines PKW-Turboladers

Anforderungen

Werkstoff

wirtschaftliches Gussverfahren

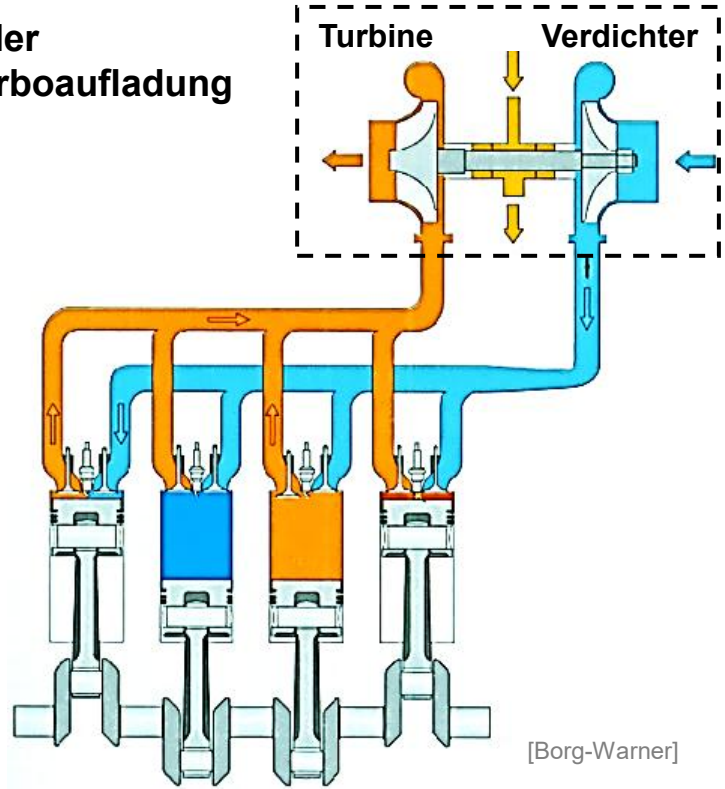
Pkw-Turbolader



[Borg-Warner]

Beispiel - Abgasturbolader

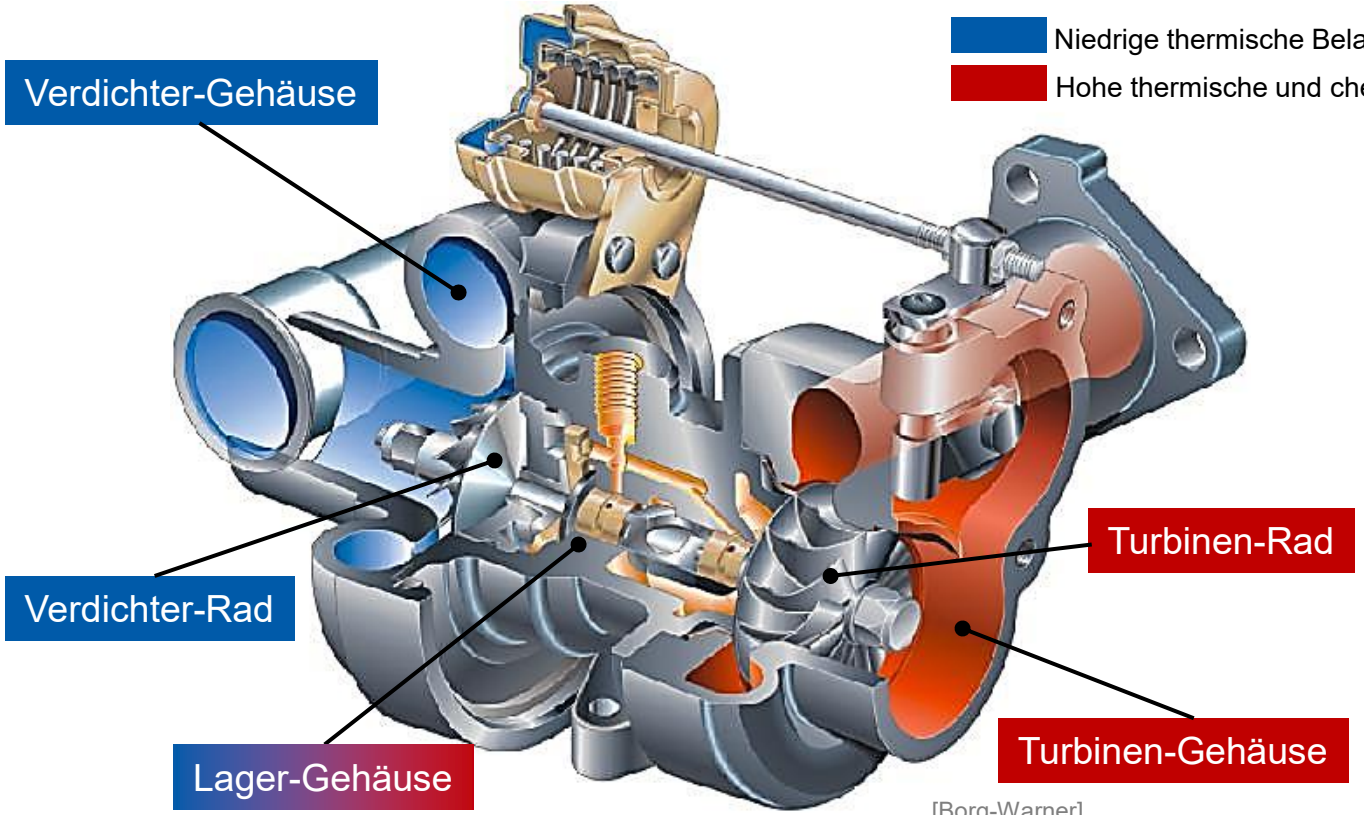
Prinzip der Abgasturboaufladung



[Borg-Warner]

Durch Nutzung der Abgasenergie höherer Wirkungsgrad

Beispiel - Abgasturbolader



[Borg-Warner]

Beispiel - Abgasturbolader

Verdichter-Gehäuse



Material: Aluminium
Herstellung: Druckguss

Lager-Gehäuse



Material: Austenitischer Sphäroguss mit hohem Nickelanteil
Herstellung: Sandguss

Turbinen-Gehäuse



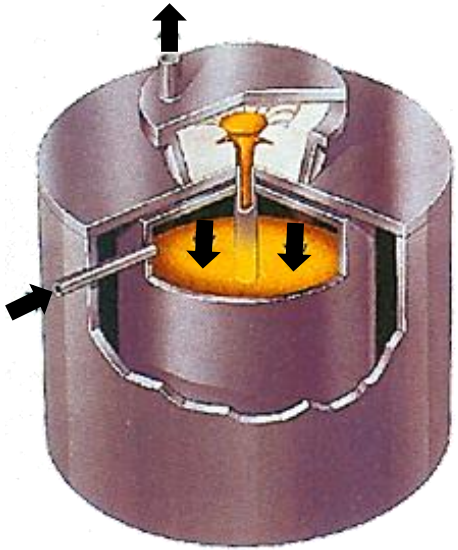
Material: Austenitischer Sphäroguss mit hohem Nickelanteil
Herstellung: Sandguss

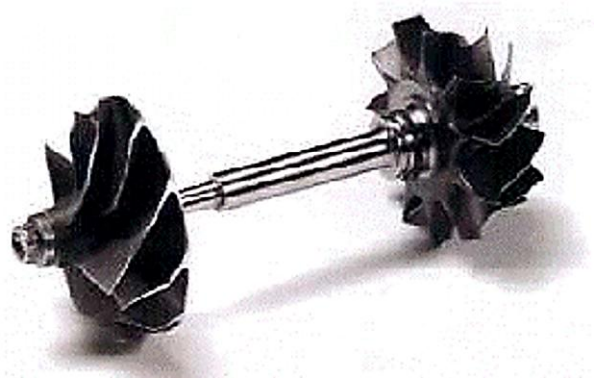
[Borg-Warner]

Beispiel - Abgasturbolader

Verdichter-Rad

Material: Aluminium
Herstellung:
Niederdruckguss





Turbinen-Rad

Material: Nickellegierung
Herstellung:
Wachsausschmelzverfahren



[Borg-Warner]

Ende 9. Teil „Urformen - Gießen“

[Europäisches Patentamt EP 0 054 867 A1]
[Borg-Warner]

http://www.ststurbo.pl/czyszczenie-turbosprezarki-turbo-warszawa.html, abgerufen 05.10.2023
https://www.tgabathuler.ch/Aufladung/Dokumente/823_837.pdf, abgerufen 05.10.2023
nicht zu allen Bildern waren Angaben zu finden

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE